

FONCTIONS ET PROCÉDURES

SOMMAIRE

Exercice 1

Exercice 2

Exercice 3

Exercice 4

Exercice 5

Exercice 6

Exercice 7

Exercice 1 – Calcul de la factorielle d'un nombre

L'objectif est de créer une fonction calculant la factorielle d'un nombre saisi par l'utilisateur. La fonction utilise une boucle for, et une boucle while permet de redemander si l'utilisateur souhaite recommencer.

```
package fonction;

import java.util.Scanner;

public class exercice_1 {

    // Fonction qui calcule la factorielle d'un nombre
    public static int factorielle(int n) {
        int resultat = 1;
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            resultat = resultat * i;
        }
        return resultat;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        String continuer = "0";

        while (continuer.equalsIgnoreCase("0")) {
            System.out.print("Saisir un nombre pour afficher sa factorielle : ");
            int nombre = sc.nextInt();

            System.out.println("La factorielle de " + nombre + " est " + factorielle(nombre));

            System.out.print("Souhaitez-vous relancer le programme (O/N) ? ");
            continuer = sc.next();
        }

        System.out.println("Programme terminé. Merci !");
        sc.close();
    }
}
```

Résultat :

```
Saisir un nombre pour afficher sa factorielle : 5
La factorielle de 5 est 120
Souhaitez-vous relancer le programme (O/N) ? o
Saisir un nombre pour afficher sa factorielle : 50
La factorielle de 50 est 0
Souhaitez-vous relancer le programme (O/N) ? N
Programme terminé. Merci !
```

Exercice 2 – Table de multiplication

Ce programme contient une procédure qui affiche la table de multiplication d'un nombre. Une procédure ne renvoie rien, elle affiche simplement les résultats. Le programme demande le nombre, la limite, puis propose de recommencer.

```
public class ex2 {  
  
    // Procédure pour afficher la table de multiplication  
    public static void tableMultiplication(int n, int nb) {  
        System.out.println("*****");  
        System.out.println("Table de " + n + " :");  
        for (int i = 1; i <= nb; i++) {  
            System.out.println(i + " * " + n + " = " + (i * n));  
        }  
        System.out.println("*****");  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        String continuer = "0";  
  
        while (continuer.equalsIgnoreCase("0")) {  
            System.out.print("Saisir un nombre pour afficher la table de multiplication : ");  
            int n = sc.nextInt();  
  
            System.out.print("Jusqu'ou souhaitez vous aller ? ");  
            int nb = sc.nextInt();  
  
            tableMultiplication(n, nb);  
  
            System.out.print("Souhaitez vous relancer le programme (Oui/Non) ? ");  
            continuer = sc.next();  
        }  
  
        System.out.println("Programme termine");  
        sc.close();  
    }  
}
```

Résultat :

```
Saisir un nombre pour afficher la table de multiplication : 2  
Jusqu'ou souhaitez vous aller ? 2  
*****  
Table de 2 :  
1 * 2 = 2  
2 * 2 = 4  
*****  
Souhaitez vous relancer le programme (Oui/Non) ?
```

Exercice 3 – Choix entre factorielle ou table de multiplication

Ce programme regroupe les deux précédents. Un menu permet à l'utilisateur de choisir entre calculer une factorielle ou afficher une table de multiplication.

```

package fonction;
import java.util.Scanner;
public class exo3 {
    // Fonction pour calculer
    public static int factorielle(int n) {
        int resultat = 1;
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            resultat = resultat * i;
        }
        return resultat;
    }
    // Procedure pour afficher la table
    public static void tableMultiplication(int n, int nb) {
        System.out.println("*****");
        System.out.println("Table de " + n + " :");
        for (int i = 1; i <= nb; i++) {
            System.out.println(i + " * " + n + " = " + (i * n));
        }
        System.out.println("*****");
    }
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        String continuer = "0";
        while (continuer.equalsIgnoreCase("0")) {
            System.out.println("Que souhaitez-vous faire ?");
            System.out.println("1 : Factorielle");
            System.out.println("2 : Table de multiplication");
            System.out.print("Votre choix : ");
            int choix = sc.nextInt();
            if (choix == 1) {
                System.out.print("Saisir un nombre pour afficher sa
factorielle : ");
                int n = sc.nextInt();
                System.out.println("La factorielle de " + n + " est " + factorielle(n));

            } else if (choix == 2) {
                System.out.print("Saisir un nombre pour afficher sa table de
multiplication : ");
                int n = sc.nextInt();
                System.out.print("Jusqu'ou souhaitez vous aller ? ");
                int nb = sc.nextInt();
                tableMultiplication(n, nb);
            } else {
                System.out.println("Choix invalide !");
            }
            System.out.print("Souhaitez vous relancer le programme (O/N) ?
");
            continuer = sc.next();
        }
        System.out.println("Programme termin   !");
        sc.close();
    }
}

```

Résultat :

```
Que souhaitez-vous faire ?
1 : Factorielle
2 : Table de multiplication
Votre choix : 1
Saisir un nombre pour afficher sa factorielle : 2
La factorielle de 2 est 2
Souhaitez-vous relancer le programme (O/N) ?

Que souhaitez-vous faire ?
1 : Factorielle
2 : Table de multiplication
Votre choix : 2
Saisir un nombre pour afficher sa table de multiplication : 2
Jusqu'où souhaitez-vous aller ? 2
*****
Table de 2 :
1 * 2 = 2
2 * 2 = 4
*****
Souhaitez-vous relancer le programme (O/N) ?
```

Exercice 4 – Moyenne de la classe et meilleure note

Ce programme demande 5 notes, calcule la moyenne et trouve la plus grande note.

```
package fonction;
import java.util.Scanner;
public class exo5 {
    public static void main(String[] args) {
        // Déclaration des variables
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double[] notes = new double[5]; // tableau pour stocker 5 notes
        double max;
        int i;
        // Saisie des notes
        for (i = 0; i < 5; i++) {
            System.out.print("Entrez la note numéro " + (i + 1) + " : ");
            notes[i] = sc.nextDouble();
        }
        // Recherche du maximum
        max = notes[0];
        for (i = 1; i < 5; i++) {
            if (notes[i] > max) {
                max = notes[i];
            }
        }
        // Résultat
        System.out.println("-----");
        System.out.println("La plus grande note est : " + max);
        System.out.println("-----");
    }
}
```

Résultat :

```
Note élève 1 : 2
Note élève 2 : 3
Note élève 3 : 4
Note élève 35 : 2
-----
Moyenne classe : 3.1142857142857143
Note la plus haute : 11.0
```

Exercice 5 – Fonction retournant la valeur maximale d'un tableau

de réels Ce programme recherche la plus grande valeur d'un tableau saisi par l'utilisateur.

```
package fonction;
import java.util.Scanner;
public class exo5 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        // Déclaration des variables
        double[] notes = new double[5];
        double max;
        int i;
        // Saisie des valeurs
        for (i = 0; i < 5; i++) {
            System.out.print("Entrez la note numéro " + (i + 1) + " : ");
            notes[i] = sc.nextDouble();
        }
        // Recherche du maximum
        max = notes[0];
        for (i = 1; i < 5; i++) {
            if (notes[i] > max) {
                max = notes[i];
            }
        }
        // Résultat
        System.out.println("La valeur maximale est : " + max);
        sc.close();
    }
}
```

Résultat :

```
Entrez la note numéro 1 : 2
Entrez la note numéro 2 : 3
Entrez la note numéro 3 : 4
Entrez la note numéro 4 : 5
Entrez la note numéro 5 : 6
La valeur maximale est : 6.0
```

Exercice 6 – Fonction calculant la moyenne d'un tableau de réels

Le programme calcule la moyenne des valeurs d'un tableau grâce à une boucle for.

```

package fonction;
import java.util.Scanner;
public class exo6 {
    public static void main(String[] args) {
        // Déclaration des variables
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double[] notes = new double[5]; // tableau pour stocker les notes
        double somme = 0;
        double moyenne;
        int i;
        // Saisie des notes
        for (i = 0; i < 5; i++) {
            System.out.print("Entrez la note numéro " + (i + 1) + " : ");
            notes[i] = sc.nextDouble();
            somme = somme + notes[i];
        }
        // Calcul de la moyenne
        moyenne = somme / 5;
        // Affichage du résultat
        System.out.println("-----");
        System.out.println("La moyenne de la classe est : " + moyenne);
        System.out.println("-----");
        sc.close();
    }
}

```

Résultat :

```

Entrez la note numéro 1 : 4
Entrez la note numéro 2 : 5
Entrez la note numéro 3 : 4
Entrez la note numéro 4 : 5
Entrez la note numéro 5 : 4
-----
La moyenne de la classe est : 4.4

```

Exercice 7 – Moyenne et note maximale

Ce dernier programme combine les exercices 5 et 6 afin d'afficher à la fois la moyenne et la plus grande valeur.

```
package fonction;
import java.util.Scanner;
public class exo7 {
    public static void main(String[] args) {
        // Déclaration des variables
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double[] notes = new double[5];
        double somme = 0;
        double moyenne;
        double max = 0;
        int i;
        // Saisie des notes
        for (i = 0; i < 5; i++) {
            System.out.print("Entrez la note numéro " + (i + 1) + " : ");
            notes[i] = sc.nextDouble();
            somme = somme + notes[i];
            if (notes[i] > max) {
                max = notes[i];
            }
        }
        // Calcul de la moyenne
        moyenne = somme / 5;
        // Affichage du résultat
        System.out.println("-----");
        System.out.println("La moyenne est : " + moyenne);
        System.out.println("La plus grande note est : " + max);
        System.out.println("-----");
        sc.close();
    }
}
```

Résultat :

```
Entrez la note numéro 1 : 5
Entrez la note numéro 2 : 6
Entrez la note numéro 3 : 7
Entrez la note numéro 4 : 8
Entrez la note numéro 5 : 9
-----
La moyenne est : 7.0
La plus grande note est : 9.0
-----
```